

Vertiefung zur Systemanalyse: Ist der Umbau auf Git wirklich die beste Lösung, und laufen danach alle Routinen?

Stand 11.09.2026, 14:45 · Auftrag Raphael Jans, 11.09.2026 · Vertiefung zu docs/konzepte/260911-Systemanalyse-Hub-Architektur-NAS-Git/ · Verfasst auf dem Mac Mini

00 Korrektur 11.09.2026, 15:0x (Rückmeldung Raphael, vor den Big Points zu lesen)

00.0.1 Die Annahme «das MacBook Pro ist Raphaels Hauptarbeitsgerät» war falsch. Sie stand in Position 01.4 und in der Chat-Zusammenfassung, ohne Messung. Nachgemessen an den Transkripten beider Stationen (letzte 30 Tage): auf dem Mac Mini liegen 494 interaktive Sessions mit 506 MB Volumen, auf dem MacBook Pro 142 mit 31 MB. Raphael arbeitet auf dem Mac Mini. Das MacBook Pro trägt dagegen die Claude-Routinen: 34 der 43 Scheduled Tasks, darunter die gesamte Aufsicht (Hub-Chef, Radar, Heartbeat, Mahnwesen, Zahlungsabgleich, Frühwarnung), und rund 1'250 Routine-Sessions in 30 Tagen. Genau das hatte das Hub-Audit vom 12.08. als SPOF 2 benannt.

00.0.2 Was sich dadurch verschiebt. Die sieben Ausfalltage der mobilen Station treffen nicht Raphaels Arbeit, sondern die Routinen. Die Routinen auf den Mac Mini zu verlegen (LAN, stabil, Audit B1) beseitigt damit den grössten Teil des gemessenen Schadens, und das ist der Kern von V0+. Das Argument «offline arbeitsfähig unterwegs» für V2 wiegt weniger, als Position 01.4 annahm.

00.0.3 Korrigierte Empfehlung. Zuerst V0+ (Vorarbeit V, ein Schreiber, alle Routinen und die Aufsicht auf den Mini; rund ein bis zwei Tage), dann vier Wochen messen. V2 bleibt die saubere Zielarchitektur, weil Git über SMB, der native Committer, das zu 93 % volle NAS-Volume und der NAS-Neustart vom 07.09. (der auch den Mini traf) davon unberührt bleiben; aber V2 verliert seine Dringlichkeit, sobald die Routinen im LAN laufen. Der Entscheid V2 kann nach der Messung fallen. Die Etappen sind dieselben, nur die Reihenfolge der Freigaben ändert sich: 08.2 (Neustart-Festigkeit Mini) und B1 (Aufsicht auf den Mini) rücken nach vorn, 08.1 (Variante) darf warten.

00.0.4 Was unverändert gilt. Vorarbeit V (grosse Binärdateien aus Git, union-Merge, Auto-Sync 15 Minuten) ist für jede Variante richtig und sofort sinnvoll. Die Routinen-Inventur in den Abschnitten 02 bis 04 bleibt gültig; die Spalte «Änderung» gilt für V0+ mit dem Unterschied, dass die Pfade beim NAS bleiben und nur die Station wechselt.

00 Big Points

00.1 Das Ergebnis der Gegenprüfung: V2 bleibt die beste Lösung, aber die erste Fassung hat vier Dinge unterschätzt. Erstens ist der Mac Mini heute im LAN stabil (kein einziger Mount-Vorfall in seinen Nachtschicht-Blöcken, kein Mountpoint-Rest); der akute Schmerz sitzt auf der mobilen Station und in der Spaltung durch zwei Schreiber. Zweitens liegen im Repo Dateien, die GitHub nicht mehr annehmen wird, sobald sie wachsen (eine DXF mit 83.5 MB, eine Dateiliste mit 70 MB; Grenze 100 MB je Datei). Drittens hängt die Lebendmeldung der Stationen (Watchdog) an Stempeldateien auf dem NAS. Viertens sind neben den 696 Script-Zeilen noch 158 NAS-Pfade in 43 Task-Prompts und 6 launchd-Jobs umzustellen.

00.2 Die ehrliche Alternative heisst V0+: NAS bleibt kanonisch, aber ein Schreiber und alle Nachtläufe auf dem Mini. Sie wäre billiger (ein Tag) und würde die Spaltungen beseitigen. Sie lässt aber die mobile Station als SMB-Client stehen, also die 275 Abrisse vom 07.09. und die Blindheit des Hub bei jedem Stall. Wer die mobile Arbeit nicht braucht, kann V0+ wählen; wer sie braucht, landet bei V2.

00.3 Aufwand korrigiert: rund fünf Arbeitstage statt drei, weil Task-Prompts, Plists, Heartbeat-Checks und die Lebendmeldung dazukommen. Die Übergangsphase (Mini im Klon, MacBooks noch am NAS) ist genau die Zwei-Schreiber-Lage von heute und muss kurz sein: Mini und MacBooks in derselben Woche umschalten.

00.4 Routinen-Inventur: 12 launchd-Jobs und 9 Live-Tasks auf dem Mac Mini, 14 Jobs und 34 Live-Tasks auf dem MacBook Pro, 1 Cron auf dem NAS. Jede Routine ist unten mit ihrer heutigen NAS-Abhängigkeit, der nötigen Änderung und dem Abnahmetest gelistet. Drei Routinen entfallen ganz, sechs Jobs zeigen heute per Plist auf den NAS-Pfad und würden ohne Mount gar nicht starten. Das Revendo-MacBook war zum Zeitpunkt der Inventur nicht erreichbar (SSH-Timeout); es ist nachzuholen.

00.5 Zwei Vorarbeiten gehören vor jede Variante, auch vor V0+: die grossen Binärdateien aus dem Git-Baum nehmen (render-scratch/ 277 MB, remote-tasks/results/ 73 MB) und die Append-Dateien mit merge=union versehen. Beides ist additiv und heute schon nützlich.

01 Gegenprüfung: Ist V2 wirklich die beste Lösung?

01.1 Was die erste Fassung richtig hat. Die Bauweise «Git-Arbeitsbaum auf SMB» ist der Grund für das Git-Verbot, den nativen Committer, drei Wächter und die Blindheit der Station bei jedem Stall. Die Messreihe der mobilen Station (sieben Ausfalltage, 275 Abrisse am 07.09.) und die zwei Spaltungen sind belegt und nicht zu relativieren.

01.2 Was sie zu grob hat. Die Chronik der Mac-Mini-Nachtschichten enthält keinen einzigen Mount-Vorfall; auf dem Mini existiert nur /Volumes/daten, kein Mountpoint-Rest. Der Mini hängt per LAN-Kabel am NAS und braucht die Härtung nicht (so schon nas-mount-haerten.md, 25.07.). Der einzige Mini-Ausfall war der NAS-Neustart vom 07.09., der jede Variante mit NAS trifft. Die Aussage «der ganze Hub ist instabil» gilt also für die mobile Station und für die Sync-Kette, nicht für die Always-On-Station.

01.3 Die Alternative V0+ im Ernst geprüft. NAS bleibt kanonisch. Der Auto-Sync der Stationen verliert seinen Push (nur noch Pull), damit steht genau ein Schreiber auf main. Alle Nachtläufe und die Aufsicht ziehen auf den Mini um (Audit B1). Das MacBook Pro arbeitet interaktiv wie heute.

Kriterium	V0+ (NAS bleibt, ein Schreiber, Loops auf Mini)	V2 (Git Origin, Klone, Mini Zentrale)
Spaltungen NAS/GitHub	beseitigt (ein Schreiber)	beseitigt (Standard-Git, union-Merge)
Nachtläufe bei Mount-Abriss	Mini im LAN stabil; Restrisiko NAS-Neustart	unabhängig vom Mount
Interaktive Arbeit mobil	bleibt SMB-Client über Tailscale, Stalls bleiben	offline vollständig, Push später
Hub blind bei Stall	ja, auf der mobilen Station	nein
Git-Verbot, Committer, Wächter	bleiben alle	entfallen
NAS zu 93 % voll als Zentrale	bleibt Abhängigkeit	nur noch Dateiserver
Aufwand	rund 1 Tag	rund 5 Tage
Was Raphael verliert	nichts	den Sofort-Effekt einer Änderung auf der anderen Station (Latenz bis zum Pull, 5 Min)

01.4 Urteil. V0+ heilt die Sync-Kette und die Nachtläufe, nicht aber die mobile Station, und sie behält alle Umgehungen. V2 heilt beides und räumt die Umgehungen ab, kostet aber fünf Tage und eine kurze Übergangsphase. Weil auf dem MacBook Pro sieben Ausfalltage in sechs Wochen belegt sind, bleibt V2 die Empfehlung. (Berichtigt 15:0x: die hier ursprünglich stehende Annahme, das MacBook Pro sei Raphaels Hauptarbeitsgerät, war falsch; siehe Abschnitt 00 Korrektur. Die Empfehlung lautet seither:

zuerst V0+, V2 nach Messung.) V0+ ist der richtige Weg, falls Raphael den grösseren Umbau nicht jetzt will: seine zwei Bausteine (ein Schreiber, Loops auf den Mini) sind ohnehin die Etappen E1 und E2 von V2 und gehen nicht verloren.

01.5 Sieben Risiken, die in der ersten Fassung fehlten.

Nr.	Risiko	Beleg	Folge für den Plan
R1	GitHub nimmt keine Datei über 100 MB an; im Baum liegen zwei Dateien über 50 MB (DXF 83.5 MB in render-scratch/, Dateiliste 70 MB in remote-tasks/results/) und der Ordner render-scratch/ mit 277 MB ist mitversioniert	git ls-tree -r -l	Vorarbeit: beide Ordner aus Git nehmen (.gitignore, Dateien bleiben auf Platte), sonst blockiert ein Push eines Tages den ganzen Hub
R2	Repo wächst um 84 MB komprimierte Blobs je 30 Tage, also rund 1 GB je Jahr	git cat-file --batch-check über 30 Tage	Tragbar, wenn R1 gelöst ist; jährlich prüfen
R3	Lebendmeldung der Stationen läuft über Stempeldateien in logbuch/heartbeat/ auf dem NAS (Watchdog liest, Auto-Sync schreibt alle 5 Min)	stationen-watchdog.sh Z. 41, git-auto-sync.sh Z. 18	Ersatz nötig: station-status/<station>.md wird bereits alle 10 Min committet (109 Commits am letzten Tag); der Watchdog liest künftig das Alter des letzten Commits je Station aus Git
R4	Commit-Rauschen: 641 von 750 Commits der letzten 7 Tage sind nas-selfcommit; nach dem Umbau erzeugen drei Auto-Syncs und die Stations-Status-Dateien ähnliches Rauschen	git log --since=7.days	Auto-Sync auf 15 Min strecken; Stations-Status nur bei Änderung schreiben; Loops committen am Laufende einmal
R5	Übergangsphase ist die Zwei-Schreiber-Lage von heute (Mini im Klon pusht, MacBook editiert NAS, Committer pusht)	Chronik 260824e	E2 und E3 in derselben Woche; union-Merge vorher
R6	Sechs launchd-Jobs zeigen im Plist auf den NAS-Pfad (wissens-trigger und claude-autoupdate auf beiden Stationen, die drei Cockpit-Jobs bevorzugen ihn); sie starten ohne Mount gar nicht	launchctl list, Plists	Plists auf den Klon umschreiben, Teil von E2/E3
R7	Revido-MacBook: nicht erreichbar, kein Dispatch-Token, Sessions synchronisieren nicht	SSH-Timeout 11.09.; Setup-Konnektor	Inventur dort nachholen; bis dahin gilt es als nicht umgestellt

01.6 Zwei Punkte, die für V2 besser sind als angenommen. Der Auto-Sync über GitHub hat in den Logs beider Stationen null Fehler- und Konfliktzeilen; der GitHub-Weg ist also der stabilste Kanal, den der Hub heute hat. Und der Sync-Task-Runner braucht heute Festplattenvollzugriff für /bin/bash,

weil er /Volumes/daten lesen muss (Pflichtschritt FDA im Skill workstation-setup); im Klon unter ~/Developer entfällt diese Hürde.

02 Routinen-Inventur Mac Mini (Always-On)

02.1 launchd-Jobs (12 geladen).

Job	Takt	NAS-Bezug heute	Änderung im Umbau	Abnahmetest
ch.jans.synctask-runner	1800 s	Queue /Volumes/daten/jans-ai-hub/sync-tasks/mac-mini, FDA-Prüfung	Queue im Klon (versioniert), FDA-Zweig entfällt	Test-Task anlegen, nach 30 Min in done/ mit Commit
com.jans.git-auto-sync	300 s	Stempel nach NAS logbuch/heartbeat	Wird Hauptkanal: pull --rebase, Merge-Rückfall, Push; Stempel entfällt (R3); Takt 900 s	Datei ändern, nach 15 Min auf GitHub sichtbar
ch.jans.nachtschicht	23:30, 02:30, 05:30, 13:30	Prüft /Volumes/daten/jans-ai-hub/wissen, Weiche und Gate bevorzugt vom NAS, git pull im Klon	Arbeitsbaum Klon, Push am Laufende über lauf.sh; NAS nur für Rohkorpora	Ein Nachtlaf, danach Commit «nachtschicht» auf GitHub, kein Mount-Zugriff im Log
ch.jans.wissens-trigger	06:30	Plist startet Script vom NAS-Pfad, REPO fest NAS, Exit 3 ohne Mount	Plist und REPO auf Klon	Manuell auslösen, rc 0 ohne Mount
ch.jans.claude-autoupdate	05:15	Plist startet Script vom NAS-Pfad	Plist auf Klon	launchctl kickstart, Logzeile
com.jans.cockpit-server, com.jans.cockpit, com.jans.cockpit-web	RunAtLoad, 300 s	Bevorzugen H=/Volumes/daten/jans-ai-hub; Server schreibt «erledigt» in fristen.md	H fest auf Klon; die Schreibung wird vom Auto-Sync committet	Cockpit öffnen, Zeile erledigen, Commit erscheint
com.jans.nas-mount	RunAtLoad	Mountet das NAS einmal beim Login	Bleibt (Bürodaten, Rohkorpora), wird unkritisch	Keiner nötig
ch.jans.speicher-waechter	1800 s	Fallback auf NAS-Pfad	Fallback streichen	Lauf, Logzeile
ch.jans.transcript-rotation	So 04:00	Archiv nach /Volumes/daten/06_Claude_Archiv, Journal nach NAS logbuch/speicher	Archivziel bleibt NAS (Dateiserver), Journal in den Klon; ohne Mount sauber überspringen	Lauf am Sonntag, Archivdatei auf dem NAS
com.jans.station-status	600 s	Prüft Mount, schreibt station-status/mac-mini.md	Mount-Zeile wird informativ; Datei bleibt die Lebendmeldung (R3)	Commit der Datei binnen 15 Min

02.2 Scheduled Tasks (9 live). Alle neun tragen NAS-Pfade im Prompt (46 Zeilen). Takt gemäss Live-Registry; drei tragen im Prompt einen Deaktivierungsvermerk, der Live-Zustand ist von der Session aus nicht prüfbar (Audit R11).

Task	NAS-Bezug heute	Änderung	Abnahmetest
arbeits-weiche-review	Journal logbuch/arbeits-	Pfade auf Klon	Lauf, Report committet

	weiche auf NAS		
bauleitung-training	KB auf NAS, OneDrive-Quellen	Pfade auf Klon, nas-commit-now durch Push ersetzen	Lauf, Commit «bauleitung» auf GitHub
baurecht-buch-training	KB auf NAS, OneDrive; Vermerk deaktiviert	wie oben	wie oben
claude-abo-auslastung	Spiegel-SKILL auf NAS, nas-commit-now	Push statt Committer	Lauf, Commit
energie-training	KB auf NAS, OneDrive-Quellen; Vermerk deaktiviert	wie oben	wie oben
grobkosten-training	KB, Git-Anweisung im Prompt	Git-Anweisung auf «commit und push im Klon»	Lauf, Commit
normen-training-mini	KB, SharePoint-Originale; Vermerk deaktiviert	wie oben	wie oben
planungsgrundlagen-training	KB, Connector-Cache; Vermerk deaktiviert	wie oben	wie oben
synopsis-batch-nacht	Katalog /Volumes/daten/05_Architekten_Synopsis (Rohkorpus); Vermerk deaktiviert	Rohkorpus bleibt NAS, Mount-Guard am Anfang, KB-Pfade auf Klon	Lauf mit Mount, Lauf ohne Mount bricht sauber ab

03 Routinen-Inventur MacBook Pro (mobil)

03.1 launchd-Jobs (14 geladen).

Job	Takt	NAS-Bezug heute	Änderung im Umbau	Abnahmetest
com.jans.nas-auto-mount	180 s	Wächter des SMB-Mounts	Entfällt (Plist archivieren)	Nach Entladen: Heartbeat grün ohne Mount
com.jans.nas-keepalive	60 s	Sentinel-Stat auf dem NAS	Entfällt	dito
ch.rafaeljans.cowork.nas	RunAtLoad	Cowork-eigener Automount	Bleibt, falls Cowork das NAS für Bürodaten braucht; sonst archivieren (Entscheid Raphael)	Cowork-Start ohne Fehler
ch.jans.synctask-runner	1800 s	wie Mini	wie Mini	wie Mini
ch.jans.widerruf-queue	300 s	Queue unter /Volumes/daten/jans-ai-hub	Queue im Klon; wandert mit der Aufsicht auf den Mini	Widerruffenster-Test mit Test-Entwurf
com.jans.git-auto-sync	300 s	wie Mini	wie Mini	wie Mini
com.jans.cockpit-server	RunAtLoad	wie Mini	wie Mini	wie Mini
ch.jans.wissens-trigger	06:30	Plist vom NAS-Pfad, Exit 3 ohne Mount	Plist auf Klon; eventuell nur noch auf dem Mini	Manuell auslösen
ch.jans.claude-autoupdate	05:15	Plist vom NAS-Pfad	Plist auf Klon	kickstart
ch.jans.speicher-waechter	1800 s	Fallback NAS	Fallback streichen	Logzeile
ch.jans.transcript-rotation	So 04:00	Archiv NAS	wie Mini	wie Mini
com.jans.station-	600 s	wie Mini	wie Mini	wie Mini

status				
ch.jans.screensaver-idle	60 s	keiner	unverändert	keiner
ch.jans.claude-alwayson	RunAtLoad	keiner (caffeinate)	unverändert	keiner

03.2 Scheduled Tasks (34 live, 112 NAS-Pfadzeilen). Aufteilung nach dem Umbau: die sieben Aufsichts-Tasks ziehen auf den Mini (Audit B1), die Lern-Loops bleiben oder ziehen je nach Last, die Einmal-Tasks laufen aus.

Task	Gruppe	NAS-Bezug heute	Änderung	Abnahmetest
hub-chef-taeglich	Aufsicht, zieht auf Mini	Logbuch, Fristen, Whitelist auf NAS	Pfade auf Klon; Push am Laufende	Briefing am Folgetag aus dem Mini, Commit sichtbar
logbuch-radar	Aufsicht, zieht auf Mini	Fristen-Register, konversations-extract.sh, Sync-Tasks	wie oben	Radar-Abschnitt im LOGBUCH vom Mini
heartbeat-daily	Aufsicht, zieht auf Mini	Ruft heartbeat.sh mit 6 NAS-Pfaden; Checks 1, 6, 7, 16 messen den Mount, die Symlinks und die NAS-Kette	Checks 1, 6, 7, 16 umschreiben: Klon-Frische, GitHub-Abgleich, ungepushte Commits, Lebendmeldung aus Git	Alle Checks grün ohne Mount
mahnwesen-verzugscheck	Aufsicht, zieht auf Mini	keiner (bexio, OneDrive)	~/.bexio.env auf den Mini (Handarbeit); bexio-401 vorher lösen	Lauf mit Deliverable
zahlungsabgleich-check	Aufsicht, zieht auf Mini	Report auf NAS	Pfade auf Klon	Lauf, Commit
vollgas-fruehwarnung	Aufsicht, zieht auf Mini	logbuch/vollgas auf NAS	Pfade auf Klon	Lauf, FRUEHWARNUNG-Eintrag committet
vollgas-chef-radar	Aufsicht, zieht auf Mini	RADAR.md, nas-commit-now	Push statt Committer	RADAR-Eintrag committet
konversations-log	Aufsicht	Konversations-Ordner auf NAS, liest Transkripte lokal	Pfade auf Klon; bleibt auf der Station mit den Transkripten	Tagesdatei committet
wissens-chef	Aufsicht Wissen	KBs auf NAS	Pfade auf Klon	Lauf, Commit
wissenscheck-monatlich	Aufsicht Wissen	Prompt trägt noch den verbotenen Git-Weg über SMB (Fristen 10.09.)	Prompt bereinigen, Klon	Lauf am 01.10.
synergie-lauf-taeglich, synergie-lauf-monatlich	Aufsicht Wissen	Register, Sync-Tasks, nas-commit-now	Push statt Committer	Registerzeile committet
methoden-radar	Aufsicht Wissen	methoden-scan.sh, nas-commit-now	wie oben	wie oben
tenant-hygiene-weekly	Aufsicht M365	Reports auf NAS, nas-commit-now	wie oben	Report committet
speicher-hygiene-quartal	Aufsicht Station	Journal NAS	Pfade auf Klon	Lauf
ag-gruendung-monitor	Monitor	Spec-Output auf NAS	Pfade auf Klon	LOGBUCH-Abschnitt
behoerden-zh-check	Monitor	Spiegel behoerden-dokumente (nicht	Spiegel nach ~ /jans-hub-daten/;	Lauf, Registry-Commit

		in Git)	Registry im Klon	
twin-fidelity-review, twin-mail-training	Twin-Loops	Twin-Wiki auf NAS, Mail lokal, nas-commit-now	Pfade auf Klon, Push; bleiben auf der Station mit Apple Mail	Batch-Datei committet
baurecht-buch-training, normen-training-nacht, immobewertung-training, planungsgrundlagen-wartung, wettbewerbs-dna-training, spec-training, wissensdestillat	Lern-Loops	KBs auf NAS, teils Rohkorpora auf NAS, nas-commit-now	Pfade auf Klon, Push; Rohkorpora-Zugriffe mit Mount-Guard; Verteilung auf Mini oder Revendo nach Last	Je ein Lauf, Commit, kein Mount-Fehler im Log
masterclass-woche1, syn02-spec-anstoss, token-messung-140716, token-drosselung-100810, immobewertung-marktpuls-260901, immobewertung-marktpuls-261201, wettbewerbs-dna-reaktivierung, wettbewerbs-layer-nachbrenner	Einmal- oder terminierte Tasks	NAS-Pfade	Auslaufende Tasks löschen, terminierte (Marktpuls 01.12.) anpassen	Registry-Spiegel aktuell

04 Routinen NAS und dritte Station

04.1 NAS (Synology). Ein Benutzer-Cron: `nas-selfcommit.sh` alle 15 Min. Entfällt in E4; das NAS-Repo wird Spiegel-Klon mit Pull-Only-Cron (täglich, für das Backup und für Läufe, die vom NAS-Pfad lesen). Die Synology-eigenen Dienste (Active Backup for Google, SMB-Freigaben 02_Archiv, 03 Bauprodukte, 04_Buero, 05_Synobsis, 06_Claude_Archiv, render-scratch) sind vom Umbau nicht betroffen.

04.2 MacBook Revendo (Intel). Bei der Inventur nicht erreichbar (SSH-Timeout 11.09. 14:1x; Tailscale meldet die Station als offline, zuletzt gesehen vor rund fünf Stunden). Bekannt: Auto-Sync- und Sync-Task-Runner-Stempel vom 11.09. 08:44 auf dem NAS, also lief die Station am Morgen. Kein Dispatch-Token, darum keine ferngestarteten Läufe. Die Umstellung dort ist identisch mit dem MacBook Pro und wird nachgeholt, sobald die Station läuft; bis dahin gilt sie als nicht umgestellt und pusht weiter über den Auto-Sync.

05 Was in der ersten Fassung fehlte und jetzt in den Plan gehört

05.1 Vorarbeit V (vor E1, additiv, sofort nützlich). `render-scratch/` und `remote-tasks/results/` aus dem Git-Baum nehmen (R1); `.gitattributes` mit `merge=union` für `CHANGELOG`, `fristen.md`, `LOGBUCH.md`, `QUESTIONS.md`, `RADAR.md`, `FRUEHWARNUNG.md`; Auto-Sync auf 900 s.

05.2 E1 erweitert. Neben `hub-root.sh` und dem Script-Inventar: die 43 Task-Prompts (158 Zeilen) und die 6 NAS-Plists als Ersetzungsliste; Heartbeat-Checks 1, 6, 7, 16 neu fassen; Lebendmeldung aus Git statt Stempeln (R3); `lauf.sh` Default auf den Klon.

05.3 E2 und E3 in derselben Woche (R5). Reihenfolge Mini, dann MacBook Pro, dann Revendo; dazwischen höchstens drei Tage.

05.4 E4 ergänzt. NAS-Repo als Pull-Only-Spiegel mit täglichem Cron; sync-kanonische-quelle neu; Chronik-Einträge 260726 und 260729 ins Archiv; Skill workstation-setup auf Klon-Setup.

05.5 Abnahme je Station (E5). Ein Prüfskript `scripts/umbau-abnahme.sh` fährt je Station die Tests aus den Tabellen oben: Mount entfernen, Heartbeat, ein Nachtlauf, ein Sync-Task, ein Cockpit-Klick, Auto-Sync-Rundlauf, Divergenz null. Erst wenn alle drei Stationen bestanden haben, wird der NAS-Committer abgeschaltet.

05.6 Aufwand neu. V ein halber Tag, E1 eineinhalb Tage, E2 ein halber Tag plus Messung, E3 ein Tag (zwei Stationen), E4 ein halber Tag, E5 ein halber Tag; rund fünf Arbeitstage, davon etwa ein Tag interaktiv mit Raphael.

06 Entscheide Raphael (ergänzend zu 08.1 bis 08.6 der Systemanalyse)

06.1 V2 oder V0+. V2 bleibt empfohlen. V0+ ist die tragfähige kleine Lösung, wenn der grosse Umbau nicht jetzt sein soll; sie ist ein Teilweg von V2.

06.2 Vorarbeit V sofort freigeben. Grosse Binärdateien aus Git, union-Merge, Auto-Sync 15 Min. Gilt für jede Variante, ist additiv und umkehrbar.

06.3 Cowork-Automount auf dem MacBook Pro behalten oder archivieren.

06.4 Verteilung der Lern-Loops nach dem Umbau: alle auf den Mini, oder Revendo als zweiter Träger.

07 Belege dieser Vertiefung

07.1 Inventur 11.09.2026, 14:1x bis 14:3x: `launchctl list` und Plists auf Mac Mini (lokal) und MacBook Pro (ssh), Live-Registry `~/ .claude/scheduled-tasks/*/SKILL.md` beider Stationen per `grep` (NAS-Pfade, `nas-commit-now`, Git-Anweisungen, Sync-Tasks, OneDrive), Cron der Synology, `git ls-tree -r -l, git cat-file --batch-check` über 30 Tage, `auto-sync.log` beider Stationen, LOGBUCH-Blöcke der Mac-Mini-Nachtschichten.

07.2 Quellen: Systemanalyse vom 11.09.2026 und deren Belegliste; Hub-Audit 260812 (B1, R11, SPOF 3); Spec 260830 (F1, B6); `docs/referenz/nas-mount-haerten.md`; Skill workstation-setup (FDA).